SISTEMAS EMBRACADOS – ELETRICIDADE BÁSICA

Ementa: Princípios de elétrica e eletrônica - Corrente, tensão, resistência, potência; - Circuito elétrico: serial; paralelo.
Procedimento didático: Componentes elétricos e eletrônicos: características elétricas e consumo de corrente de fonte.

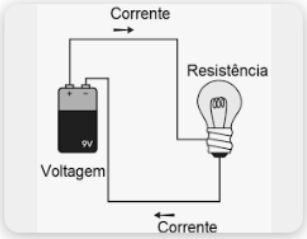
Tensão elétrica

Tensão elétrica é o trabalho que a força elétrica realiza sobre as cargas elétricas fazendo-as se movimentar pelo condutor (fio).

A tensão é medida pela **diferença de potencial entre dois pontos do fio condutor**, e é representada pela letra V, sendo sua unidade o volt.

O que dá para medir?

Tensão, corrente, resistência.



OHM	VOLT	AMP
Resistência Exemplo: lâmpada	Tensão Exemplo: bateria	Àmpere Exemplo: fio

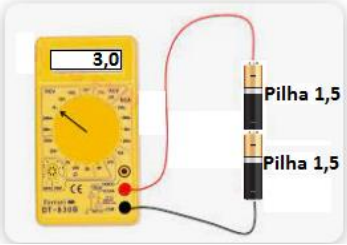
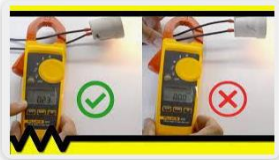
- **Resistência elétrica**: capacidade de um material se opor a corrente elétrica devido ao comprimento, área da seção e a composição do material;
- **Tensão elétrica**: é a quantidade de energia que cada unidade de carga gastará em seu movimento, quando houver, entre os pontos A e B.
- **Corrente elétrica**: é a quantidade de carga por unidade de tempo que passa por uma superfície.

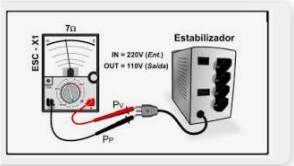
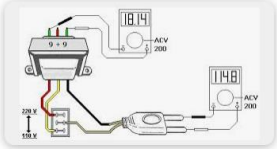
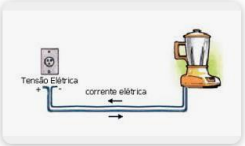
Como medir Tensão, corrente e resistência?

Para medir **tensão elétrica** basta colocar as ponteiras do medidor de tensão entre os terminais do componente que se quer medir.

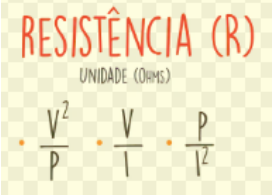
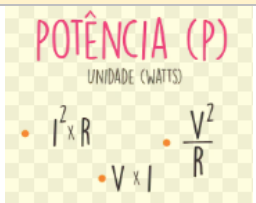
Para medir a **corrente elétrica** em um circuito elétrico deve-se ligar o amperímetro em série com o circuito.

O instrumento que mede **resistência elétrica** é chamado de ohmímetro. Os multímetros possuem escalas apropriadas para a medida de resistência elétrica.

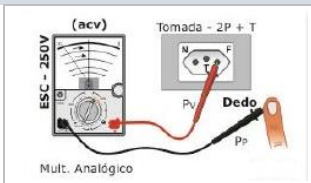
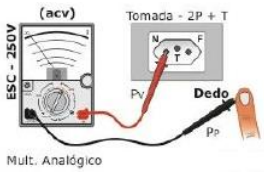
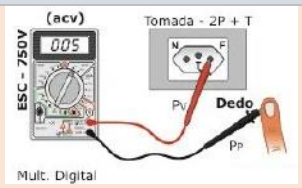
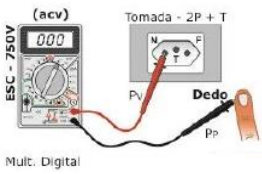
			
Multímetro	Testando as pilhas	Forma de atuação	Testando a corrente

			
Testando a corrente	Testando o estabilizador	Testando o transformador	Testando o liquidificador

Fórmulas da eletricidade

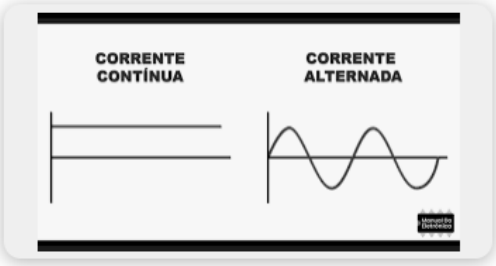
			
Unidade (Volts)	Unidade (Àmpere)	Unidade (Ohms)	Unidade (Watts)

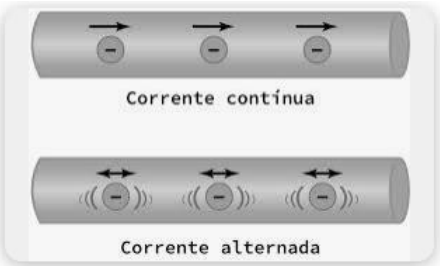
Choque ou não?

			
O ponteiro do multiteste nesse específico exame, logo, você deve concluir que nesse orifício está a fase “viva”. (o fio).	O ponteiro multiteste não desloca-se nesse exame do neutro, logo você deve concluir que nesse orifício está o neutro (o fio).	O fio com a tensão fase “viva” pode provocar ***choque elétrico***.	O fio “vneutro” não provoca ***choque elétrico*** porque não possui tensão elétrica.

Corrente elétrica

Se a tensão é trabalho que a força elétrica realiza sobre as cargas elétricas fazendo-as movimentar por um condutor**, corrente elétrica é o nome dado ao movimento ordenado destes elétrons pelo condutor**, sempre do maior potencial para o menor. A corrente elétrica é representada pela letra I, sendo sua unidade o ampère.





Um cientista chamado George Ohm, através de diversas experiências, concluiu que, assim como no caso da mangueira, existe uma relação entre tensão e corrente.

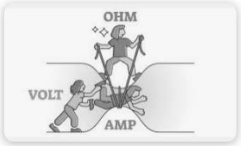
Nota: *Lei de Ohm: A corrente elétrica (I) que passa por um material é diretamente proporcional à tensão [V] nele aplicado, e esta constante de proporcionalidade chama-se resistência elétrica*.

Triângulo da Lei de Ohm

A unidade da resistência elétrica é o volt/ampère, ou simplesmente Ohm [Ω], em homenagem a este cientista. O triângulo ao lado ilustra a propriedade descrita da seguinte maneira:

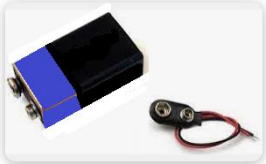
V = R x I >>> V/R = I >>> R = V/I.

	Desta propriedade surgiu um dispositivo de grande importância para a eletricidade e para a eletrônica, o resistor.

	Com a resistência elétrica é possível, então, controlar a intensidade da corrente elétrica fornecida por uma fonte de alimentação. Isto é: quanto maior a resistência, menor a corrente, e vice-versa.

Bateria

A bateria é uma fonte de energia que vem com sua tensão especifica de fabricação, a primeira bateria foi construída por Alessandro Volta, e o termo “Volt” é em sua homenagem.

			
Pilha	Bateria de PC	Bateria de veículo	Bateria p/ arduino

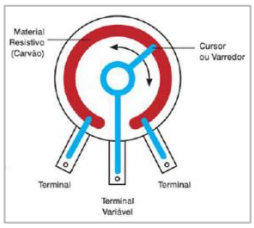
Bateria p/ arduino	Bateria p/ arduino	Arduino com bateria	

Tipos de resistores

Termistor — É um componente que possui sua **resistência variável em função da temperatura**. Utilizado muitas vezes como sensor de temperatura na indústria.

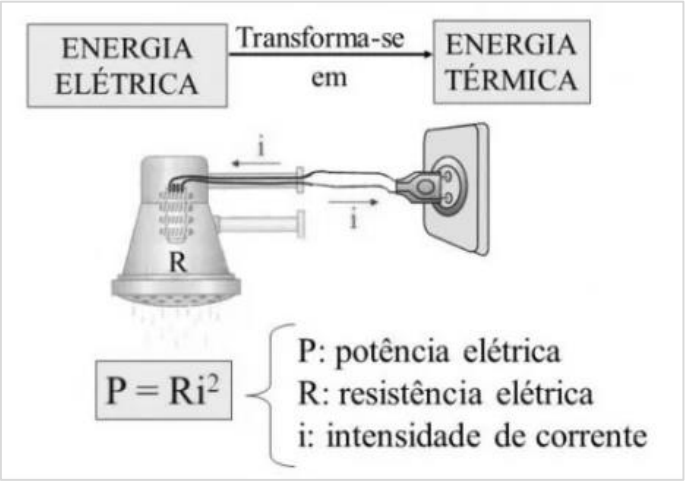
LDR — É um resistor que **varia sua resistência em função da luminosidade do ambiente**. A aplicação mais comum para esse componente pode ser encontrada em fotocélulas, que são utilizadas para controlar a luminosidade de ambientes.

Potenciômetro — Este é um outro exemplo de **resistor variável**, neste caso sua **resistência é alterada manualmente**, girando-se o eixo do componente. São inúmeras as suas aplicações desde controle de volumes em rádios até no controle de temperatura de chuveiros.



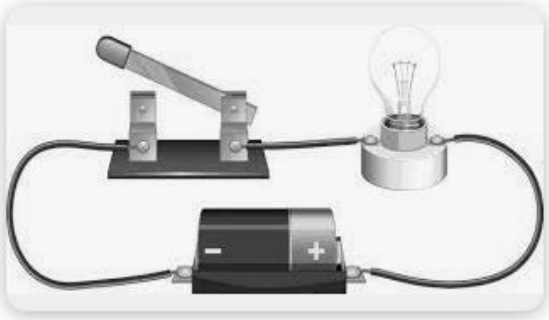
Efeito Joule

O efeito Joule é a emissão de calor do componente causada pela passagem de corrente. A energia está sempre em transição, transformando-se, neste caso, de elétrica para térmica. Um exemplo de efeito Joule é a lâmpada incandescente, que, à medida que recebe corrente elétrica, aquece-se, emitindo luz.



Circuito Elétrico

Um circuito elétrico é como uma pista de corrida. A corrente elétrica, assim como os carros, somente circula em um sentido. A largada seria o polo positivo da bateria (+) e a chegada o polo negativo (-).

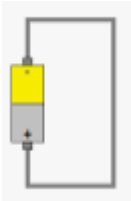
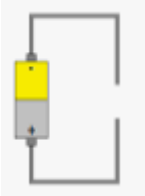
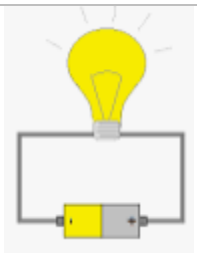


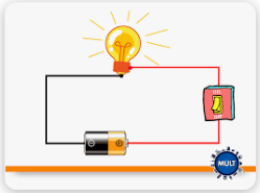
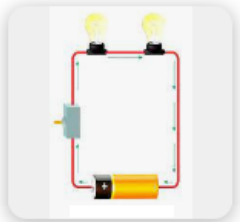
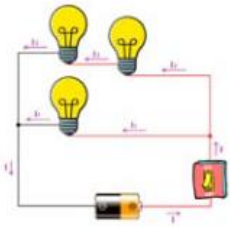
Um circuito é composto basicamente de uma fonte de energia (bateria), componentes elétricos que, como na figura ao lado, serão conhecidos como carga (ex: lâmpada) e fios que os conectam.

Circuito série é o circuito que contém um único caminho para a corrente circular, passando com a mesma intensidade por todos os componentes, dividindo a tensão sobre cada um. Este tipo de circuito está exemplificado ao lado.

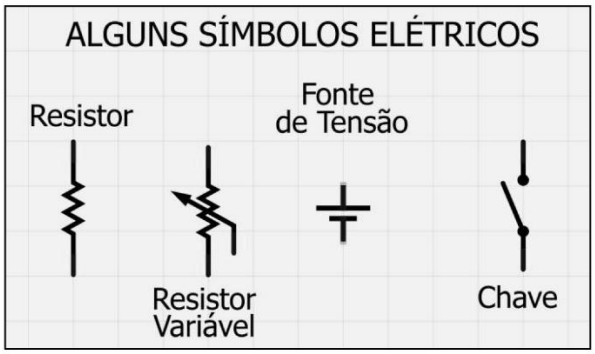
Circuito paralelo é o circuito que contém dois ou mais caminhos para a corrente circular, passando por todos os componentes com intensidade diferente, mantendo igual a tensão sobre cada um.

Circuito misto nada mais é do que a combinação dos circuitos série e paralelo.

		
Circuito fechado sem aparelho	Circuito com Corte do fio condutor	Circuito com inserção da lâmpada

			
Circuito com chave (instrumento de controle)	Circuito ligado em série	Circuito ligado em paralelo	Circuito misto

Símbolos elétricos



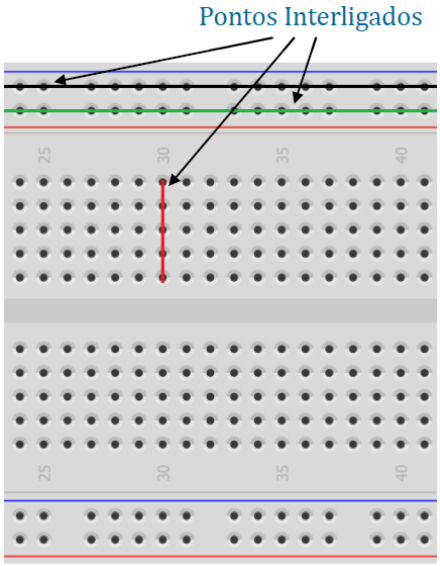
Protoboard (Placa de ensaio)

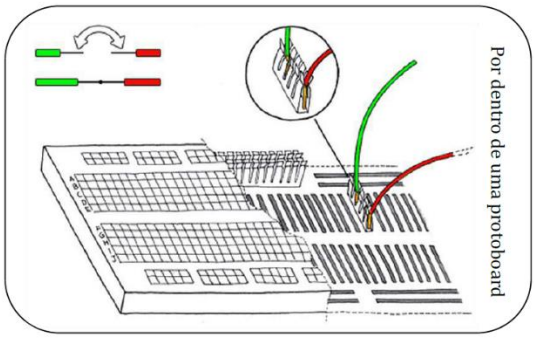
Protoboard é uma matriz de contatos na qual possui diversos furos, onde podemos encaixar componentes para montarmos um circuito. De acordo com a fileira, os pontos são comuns, ou seja, são interligados.

Observa-se na figura ao lado que a matriz de contatos é composta por dois tipos de blocos de contatos: horizontal e vertical. No bloco vertical cada 5 furos dão acesso ao mesmo conector metálico, localizado internamente à base plástica, deste modo pode-se concluir que qualquer um dos 5 furos, na vertical, pode ser utilizado para acessar o sinal da mesma.

No bloco horizontal, os furos estão organizados visualmente em grupos de 5, mas, só visualmente, pois internamente, todos pontos de uma mesma linha estão interligados entre si. Normalmente as linhas do bloco horizontal são utilizados como barramento de distribuição de alimentação.

A figura abaixo expressa o sistema de ligações superficialmente e o corte representativo de uma protoboard.





Experimentos

Na lição de Eletricidade onde estudamos lâmpadas e potenciômetros, vimos apenas como estes componentes funcionam na teoria. No entanto, para entender melhor como estes dispositivos eletrônicos funcionam deve-se fazer algumas montagens simples que os utilize.

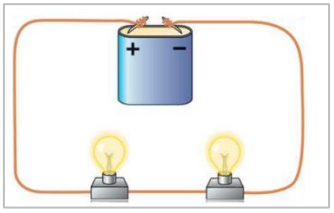
Para melhor entendimento foram selecionados três projetos:

(1) Montagem de lâmpadas em série;
(2) Montagem de lâmpadas em paralelo;
(3) Montagem de lâmpada em série com potenciômetro.

(1) Montagem de lâmpadas em série;

Material:

Fios isolados;
Duas lâmpadas;
Fios de alimentação;
Fonte de energia.



Procedimento:

 Unem-se os dois fios de alimentação nos bornes de alimentação da protoboard.
- Positivo corresponde ao fio vermelho;

- Terra (negativo) corresponde ao fio preto.
 Liga-se então um fio no borne positivo e alimenta-se um dos barramentos de alimentação da protoboard correspondente a sua escolha.
 Faça o mesmo com o a alimentação negativa.
 Ligue um dos terminais da lâmpada na alimentação positiva e o outro terminal em qualquer ponto da área de trabalho.
 Em série a esse segundo terminal (de acordo com o procedimento da lição de Eletricidade Básica) ligue um dos terminais da segunda lâmpada.
 O terminal restante da segunda lâmpada deve ser ligado na alimentação negativa da protoboard.
 Revise suas ligações verificando ponto a ponto.
 Ligue a fonte de alimentação e verifique o experimento.

Pode-se, a partir desta experiência, verificar que se for retirada uma das lâmpadas do circuito, a outra lâmpada apaga-se instantaneamente. Esse fato é uma consequência direta do circuito em série onde todos os componentes dependem um do outro para que haja o funcionamento correto.

Por quê?

Ao retirar uma das lâmpadas do suporte, a corrente que passa através do fio elétrico é impedida.

Isso pode ser equiparado ao tráfego de automóveis nas estradas. Imagine que em uma determinada estrada entre as cidades A e B é encerrada por um determinado período de tempo e que só existia essa via de ligação entre as duas cidades. O encerramento da via iria implicar um tráfego nulo de automóveis entre as duas cidades porque só existe um percurso possível.

Da mesma forma, na presente experiência, os elétrons no circuito em série só têm uma via para se deslocarem. Se essa via for interrompida, a corrente elétrica passa a ser nula. Ou seja, as lâmpadas apagam-se.

Nos circuitos em série existem várias regras para análise.

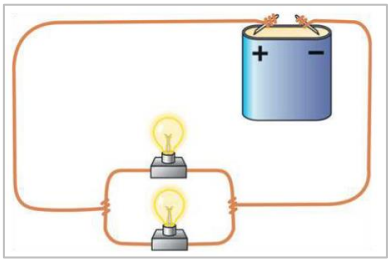
No nosso caso:

(1) As intensidades de corrente para este tipo de circuito é igual nas duas lâmpadas;
(2) A resistência total é igual à soma da resistência de cada uma das lâmpadas;
(3) A tensão total é igual à soma das tensões aplicadas a cada lâmpada.

Montagem de lâmpadas em paralelo

Material:

Fios isolados;
Duas lâmpadas;
Fios de alimentação;
Fonte de energia.



Procedimento:

 Unem-se os dois fios de alimentação nos bornes de alimentação da protoboard.
- Positivo corresponde ao fio vermelho;
- Terra (negativo) corresponde ao fio preto.

 Liga-se então um fio no borne positivo e alimenta-se um dos barramentos de alimentação da protoboard correspondente a sua escolha.

 Faça o mesmo com o a alimentação negativa.

 Ligue um dos terminais da lâmpada em um ponto da área de trabalho da protoboard e o outro terminal em qualquer outro ponto que não esteja em série com o primeiro.

 Faça o mesmo com a segunda lâmpada sem colocar qualquer um de seus terminais em série entre si ou em série com os da primeira lâmpada.

 Ligue um dos terminais da primeira lâmpada na alimentação positiva e o outro terminal na alimentação negativa da protoboard.

 Repita o mesmo com a segunda lâmpada.

 Revise suas ligações verificando ponto a ponto.

 Ligue a fonte de alimentação e verifique o experimento.

Verificando o experimento ocorrido percebe-se que retirando qual quer uma das lâmpadas a outra continua acesa, isso acontece por conta dos componentes do circuito paralelo não serem dependentes entre si.

Por quê?

Retirando uma das lâmpadas do suporte, a corrente que passa pelo circuito não é impedida. Isso ocorre porque temos outra lâmpada em paralelo.

Fazendo a mesma comparação com o tráfico de automóveis na estrada, neste caso a ligação que temos entre as cidades A e B são duas estradas. Então quando há uma interrupção de uma das estradas, os carros passam automaticamente a conduzirem-se apenas pela estrada que não foi interrompida.

Ao ver da eletrônica, é o mesmo que ocorre com os elétrons, eles têm duas vias simultâneas para passarem, quando uma para de funcionar no circuito, os elétrons passam a conduzir apenas pela lâmpada que ainda está ligada, ou seja, que está fechando o circuito.

Nos circuitos em paralelo existem várias regras para análise.

No nosso caso:

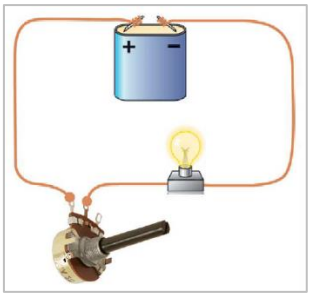
(1) Existem diferentes caminhos para corrente, e a soma das duas correntes das lâmpadas é o total de corrente fornecida pela fonte;

(2) A resistência total é igual à metade da resistência de uma das lâmpadas;

(3) A tensão total é igual a tensão sobre qualquer uma das lâmpadas.

Montagem de lâmpadas em série com potenciômetro

Material:
Fios isolados;
Uma lâmpada;
Fios de alimentação;
Fonte de energia;
Um potenciômetro.



Procedimentos:
 Unem-se os dois fios de alimentação nos bornes de alimentação da protoboard.
Positivo corresponde ao fio vermelho;
Terra (negativo) corresponde ao fio preto.
 Liga-se então um fio no borne positivo e alimenta-se um dos barramentos de alimentação da protoboard correspondente a sua escolha.
 Faça o mesmo com a alimentação negativa.
 Insira o potenciômetro na área de trabalho da protoboard sem deixar qualquer ponto em série.
 Ligue um dos terminais da lâmpada no terminal do centro do potenciômetro.
 Ligue o terminal restante da lâmpada em qualquer ponto da área de trabalho, sem ser em série com o potenciômetro ou com seu outro terminal.
 Ligue o terminal da esquerda do potenciômetro na alimentação positiva.
 Ligue o terminal da lâmpada que está “sozinho” na alimentação negativa.
 Revise suas ligações verificando ponto a ponto.
 Ligue a fonte de alimentação e verifique o experimento.

Verificando o experimento, pode-se perceber a variação da intensidade do brilho com a variação no potenciômetro. Recriando assim, as experiências de Ohm.

Por quê?

Pense em uma torneira, abrindo-se pouco a torneira terá pouca água saindo. Quando abrimos a torneira no máximo, toda a água que a torneira suporta vazar passará por ela.

É o mesmo que acontece com o circuito desta experiência, o potenciômetro será a “torneira” que regulará o fluxo de corrente.

Quando o potenciômetro está rotacionado para a esquerda é como se a “torneira” estivesse toda aberta, ou seja, a luminosidade da lâmpada é máxima porque o fluxo de corrente e queda de tensão sobre a lâmpada é máximo.

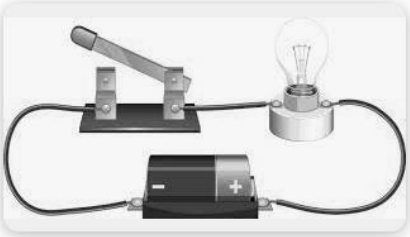
Quando o potenciômetro está rotacionado para a direita é como se a “torneira” estivesse toda, ou quase toda, fechada, ou seja, a luminosidade da lâmpada é zero porque o fluxo de corrente e queda de tensão sobre a lâmpada é nula.

Nos circuitos em série com potenciômetro existem várias regras para análise.

No nosso caso:

(1) A corrente que passa pelo circuito depende proporcionalmente da resistência total (potenciômetro + lâmpada);
(2) A tensão total da fonte é soma das tensões do potenciômetro e da lâmpada;
(3) A corrente a mesma para o potenciômetro e a lâmpada (circuito série);
(4) Quanto menor o potenciômetro, maior a corrente, maior a tensão sobre a lâmpada e maior o seu brilho;
(5) Quanto maior o potenciômetro, menor a corrente, menor a tensão sobre a lâmpada e menor o seu brilho.

ÚLTIMO PROJETO



Fim da aula